

Quảng Ngãi, ngày      tháng 9 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 5 đối với bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri và các văn bản kèm theo**

Kính gửi: Lãnh đạo Trường.

Thực hiện Mục 5 và điểm b Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT ngày 16/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn sử dụng Skill “tao-skill-va-prompt-chuan” để xây dựng các Skill chuyên dụng phục vụ công việc tại các đơn vị thuộc Trường, sau khi nhận 04 báo cáo thẩm định độc lập lần 5 ngày 29/9/2026 (ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini) đối với tệp plugin KTC-Quan-tri bản 1.3.12 và hồ sơ thẩm định vòng 5, gồm: Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 4, Báo cáo quá trình xây dựng bản 6, dự thảo Thông báo hướng dẫn sử dụng bản 7 (sau đây gọi là Dự thảo Thông báo), Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết bản 7 (sau đây gọi là Tài liệu hướng dẫn) và hồ sơ bằng chứng kiểm thử, Phòng TH-HC&QT (đơn vị soạn thảo) đã kiểm tra lại từng phát hiện trên mã nguồn, tệp plugin và văn bản gốc trong kho KTC-Database, khắc phục, kiểm thử lại và báo cáo tiếp thu, giải trình như sau:

**1. Đánh giá chung kết quả thẩm định lần 5**

| TT | Hệ thống            | Điểm    | Kết luận của bên thẩm định                                                                                                                                                                                                                    | Đánh giá của Đơn vị soạn thảo về độ tin cậy                                                                                                                                |
|----|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ChatGPT (OpenAI)    | 76/100  | Đồng ý có điều kiện; cho phép kiểm thử kỹ thuật trên Claude Code với dữ liệu công khai, giả lập; nêu 06 phát hiện (L5-01 đến L5-06; 02 Mức 1 là điều kiện trước khi dùng dữ liệu nội bộ), 04 kịch bản thử tải, 04 công quyết định (G0 đến G3) | Cao: Kiểm mã băm, đếm đánh dấu Track Changes, đọc tệp kết quả nghiệm thu; phát hiện L5-04 được Đơn vị soạn thảo tái hiện và xác định nguyên nhân sâu hơn nhận định ban đầu |
| 2  | Grok (xAI)          | 83 - 88 | Đồng ý bản 1.3.12 là bản thí điểm trên Claude Code, thí điểm hẹp; chưa đồng ý trình ký Thông báo để phân phối rộng                                                                                                                            | Khá: Bám đúng hồ sơ, số liệu khớp tệp bằng chứng; nêu đúng việc bản dựng chưa truy về một commit                                                                           |
| 3  | Copilot (Microsoft) | 94/100  | Đồng ý “Available to install” và thí điểm có kiểm soát; chưa đồng ý                                                                                                                                                                           | Thấp: Nhận định chung, không nêu bằng chứng, không có phát hiện cụ thể                                                                                                     |

| TT | Hệ thống        | Điểm   | Kết luận của bên thẩm định                                          | Đánh giá của Đơn vị soạn thảo về độ tin cậy                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |        | “Installed by default”, triển khai đại trà                          |                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | Gemini (Google) | 92/100 | Đồng ý có điều kiện; 06 điểm kỹ thuật cần điều chỉnh, 02 ý về hồ sơ | Thấp: Tên các tệp nêu ra có thật trong gói, nhưng kiểm lại cả 06 nhận định kỹ thuật đều không đúng thực tế; dẫn sai “Quyết định 2119/QĐ-UBND về định mức kinh tế - kỹ thuật”; có 02 ý về hồ sơ dùng được |

Cả 04 báo cáo xác nhận bản 1.3.12 cải thiện thực chất so với các lần trước (mã băm nhất quán, kiểm tra tĩnh 0 lỗi, 24/24 bộ ca thử hồi quy đạt, tệp Track Changes có đánh dấu thật, hồ sơ nêu trung thực phần chưa làm), cùng đồng ý thí điểm có kiểm soát và chưa đồng ý phân phối rộng. Hai điều kiện Mức 1 còn lại (biên bản phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database, nghiệm thu trên Claude và Claude Cowork) là việc của người quản lý kho, người dùng và người chứng kiến, không khắc phục được bằng sửa tệp plugin. Các phát hiện kỹ thuật còn lại, Đơn vị soạn thảo đã khắc phục trong bản 1.3.13 ngày 29/9/2026 (tệp ktc-quan-tri-1.3.13.zip, mã SHA-256 d7c34a51...dd7e, đầy đủ tại mục 7; nội dung chức năng giống bản 1.3.12) và nghiệm thu lại toàn bộ 15 ca trên chính tệp phát hành: 14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt.

## 2. Ý kiến của ChatGPT (OpenAI)

**2.1.** Ghi nhận: Gói 1.3.12 có mã băm khớp, đọc 291 mục không lỗi; kiểm tra tĩnh 0 lỗi; 24/24 bộ hồi quy đạt; bốn văn bản Track Changes có đánh dấu thật; hồ sơ nêu rõ giới hạn chưa nghiệm thu.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Thống nhất.

**2.2.** L5-01 (Mức 1): Biên bản kiểm tra quyền chỉ đọc kho KTC-Database vẫn là mẫu trống; thao tác chặn ghi không nhìn thấy chắc chắn nơi ghi sau lệnh mã hóa base64, biến môi trường hoặc chương trình có sẵn, nên không thay được phân quyền; đề nghị thử bằng tài khoản không phải chủ sở hữu (kịch bản ST-01).

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Tiếp thu. Đơn vị soạn thảo đã chạy 10 kịch bản ghi che giấu vào kho qua thao tác chặn ghi: Chặn 05 kịch bản (ghi trực tiếp, biến đặt trong cùng lệnh, lệnh lồng, lệnh PowerShell mã hóa, tạo liên kết trở vào kho); không nhận dạng được 05 kịch bản (lệnh mã hóa base64 không lộ tên kho, mã Python mã hóa, biến đặt từ phiên trước, chương trình có sẵn trong tệp, liên kết tạo từ trước) — khớp nhận định của bên thẩm định. Đã ghi rõ các giới hạn này trong Dự thảo Thông báo, Tài liệu hướng dẫn; bổ sung vào biên bản nội dung thử ghi, xóa, đổi tên, tạo liên kết trên máy tính và trên Claude Cowork. Biên bản do Phòng TH-HC&QT (quản lý kho) lập bằng tài khoản thử, không thể thay bằng kết quả kiểm thử của AI; trước khi có biên bản, các đơn

vị không dùng Bộ công cụ với dữ liệu nội bộ.

**2.3. L5-02 (Mức 1):** Phiếu nghiệm thu Claude (trò chuyện), Cowork bản 1.3.12 trống toàn bộ; không suy diễn kết quả Claude Code sang hai nền tảng này.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu. Phiếu đã cập nhật cho bản 1.3.13 (15 ca trên Claude, 18 ca trên Cowork), có cột mô hình, phiên bản, trích đáp án, người thử, người chứng kiến; cần tài khoản thành viên và người chứng kiến nên thực hiện theo lộ trình tại mục 9. Hồ sơ không trình bày Bộ công cụ là đã nghiệm thu trên 3 nền tảng.

**2.4. L5-03 (Mức 2):** Đợt nghiệm thu đủ 15 ca trên bản 1.3.12 đạt 14/15 ca; ca 15 sau khi sửa bộ chấm chỉ chạy lại riêng; chưa chứng minh được 15/15 ca trong một lần chạy.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu, đã thực hiện: Chạy lại toàn bộ 15 ca, 2 lượt mỗi ca, trên chính tệp phát hành 1.3.13 (công cụ kiểm mã bấm trước khi chạy; ghi rõ phiên bản Claude Code 2.1.283, mô hình Claude Opus 5.5, ngày 29/9/2026): 14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt; 01 lượt trượt (ca 13, viện dẫn Luật): Giám khảo AI chấm không đạt dù câu trả lời đáp ứng đủ 2 tiêu chí (không ghi số hiệu Luật, nêu cần kiểm hiệu lực Luật năm 2014 so với Luật năm 2025), lượt còn lại cùng ca đạt với cách xử lý tương tự; giữ nguyên kết quả, không sửa tiêu chí để chấm lại. Đợt chạy trước đó cùng ngày (lúc 11 giờ 23) bị tài khoản chạm giới hạn sử dụng từ lượt thứ hai, 37/38 lượt lỗi hạ tầng; kết quả được lưu riêng, ghi rõ không hợp lệ, không dùng làm kết quả nghiệm thu (nội dung 6.1).

**2.5. L5-04 (Mức 2):** Hồ sơ bằng chứng ghi mã nguồn “28df076 + 34 tệp chưa commit”, nghiệm thu chạy từ thư mục trung gian; chưa gắn được tệp phát hành với một phiên bản mã nguồn.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu. Đơn vị soạn thảo dựng lại bản 1.3.12 từ bản lấy sạch (checkout) của chính commit phát hành (5d98f2b): Mã bấm khác tệp đã phát hành. Nguyên nhân: Git trên Windows chuyển ký tự xuống dòng khi lấy tệp ra, còn thư mục làm việc đang lẫn hai kiểu xuống dòng (470 tệp), nên 17 tệp khác ký tự xuống dòng và bảng đối chiếu tên tệp mất 10 dòng. Khắc phục trong bản 1.3.13: công cụ đóng gói chuẩn hóa ký tự xuống dòng trước khi nén; dựng lại từ bản lấy sạch của commit 16215a8 (gắn nhãn v1.3.13) cho đúng mã bấm d7c34a51...dd7e; công cụ nghiệm thu chạy trên chính tệp phát hành sau khi kiểm mã bấm. So từng tệp giữa 1.3.12 và 1.3.13: 241 tệp giống từng byte, 47 tệp chỉ khác ký tự xuống dòng, 03 tệp khác số phiên bản và nhật ký thay đổi — không thay đổi chức năng. Có ca thử hồi quy mới (25/25 bộ đạt).

**2.6. L5-05 (Mức 3):** Tiết kiệm token mới đo gián tiếp; cần đo trước, sau theo tác vụ (mô hình, token, số lượt, thời gian, chi phí, chất lượng), báo cáo trung vị và khoảng biến thiên.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu một phần. Đã tổng hợp từ tệp kết quả nghiệm thu 15 ca: Mỗi lượt (một tác vụ) chi phí trung vị

0,22 USD (từ 0,10 đến 0,53), 3 bước thao tác (từ 1 đến 11), 26,5 giây (từ 7 đến 295) (Claude Opus 5.5). Đo trước, sau trên tác vụ thật của đơn vị đưa vào báo cáo hậu thí điểm (Dự thảo Thông báo, điểm d Mục 1 Phần III, đã bổ sung thời gian, chất lượng, mô hình, phiên bản).

**2.7. L5-06 (Mức 3):** Kiểm thử chủ yếu trên một phiên bản Claude Code và môi trường người xây dựng; cần chạy tối thiểu 03 ca đại diện trên từng mô hình, môi trường dự kiến dùng.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu một phần: Đã chạy 03 ca đại diện (câu lệnh ẩn trong dữ liệu, thiếu nguồn vẫn đòi làm, dùng mẫu làm căn cứ), 2 lượt mỗi ca, trên Claude Sonnet 5: 3/3 ca đạt cả 2 lượt, 6/6 lượt đạt; Claude Haiku 4.5: 2/3 ca đạt cả 2 lượt, 4/6 lượt đạt. Trên Claude và Cwork, phiếu nghiệm thu ghi mô hình đang dùng; mô hình chưa kiểm thử thì ghi rõ trong biên bản. Haiku 4.5 trượt 2/2 lượt ca dùng mẫu làm căn cứ: Nhận thêm “Checklist 07” làm căn cứ khi có dự thảo, không cảnh báo lỗi Mức 1 (Sonnet 5, Opus 5.5 đều từ chối đúng), nên Tài liệu hướng dẫn khuyến nghị không dùng Haiku 4.5 để soạn văn bản, phân căn cứ.

**2.8.** Kịch bản thử tải ST-01 đến ST-04; lộ trình 04 cổng G0 (kỹ thuật), G1 (dữ liệu), G2 (môi trường), G3 (thí điểm).

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu: ST-01 đã chạy (nội dung 2.2); ST-02, ST-03 đã có trong bộ 15 ca (ca 03, 12: câu lệnh ẩn trong dữ liệu; ca 04, 08, 10: thiếu nguồn vẫn đòi làm); ST-04: đầu phiên không hiện “guard: HOẠT ĐỘNG” thì chỉ dùng để đọc, soạn nháp (đã có tại Dự thảo Thông báo). Áp dụng 04 cổng làm lộ trình tại mục 9; cổng G0 đạt có ghi chú ngày 29/9/2026 (nội dung 2.4).

### **3. Ý kiến của Grok (xAI)**

**3.1.** Đồng ý bản 1.3.12 là bản thí điểm kỹ thuật trên Claude Code; thí điểm hẹp tại Phòng TH-HC&QT và tối đa 1 - 2 đơn vị; chỉ cài sau đối chiếu mã SHA-256; dữ liệu đánh dấu “thí điểm”; không bắt ghi nội dung nhật ký với dữ liệu cá nhân nhạy cảm; giám sát hằng tuần.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Thống nhất; bản thí điểm là 1.3.13 (nội dung chức năng giống 1.3.12, dựng lại được từ mã nguồn — nội dung 2.5). Dự thảo Thông báo ghi “không quá 02 đơn vị do Hiệu trưởng chỉ định”.

**3.2.** Chưa đồng ý trình ký Thông báo để phân phối rộng; điều kiện: Phiếu nghiệm thu Claude, Cwork có kết quả; biên bản phân quyền chỉ đọc; biên bản kiểm kê cấp tổ chức; đóng gói từ commit, nhãn phiên bản sạch.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu. Điều kiện đóng gói từ commit sạch đã thực hiện (nội dung 2.5); 03 điều kiện còn lại tại lộ trình mục 9.

**3.3.** Kết quả các đợt nghiệm thu trung gian còn biến thiên; cần xác định bộ ca “công nghiệm thu” hiện hành.

***Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:*** Tiếp thu: Công nghiệm

thu là đủ 15 ca, 2 lượt mỗi ca, chạy trên tệp phát hành đã kiểm mã băm, ghi mô hình và phiên bản (đợt 11 ngày 29/9/2026); các đợt chạy riêng một số ca là kiểm thử khi sửa lỗi, không dùng làm kết quả nghiệm thu.

#### 4. Ý kiến của Copilot (Microsoft)

**4.1.** Đồng ý “Available to install” và thí điểm có kiểm soát; rủi ro còn lại: Chưa nghiệm thu Claude, Cowork, thiếu dữ liệu vận hành nhiều đơn vị, thay đổi quy định nghiệp vụ, cấu hình phân quyền.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Thống nhất; không có phát hiện cụ thể cần xử lý thêm.

#### 5. Ý kiến của Gemini (Google)

**5.1.** Hệ số trong script tính KPI viết cứng, chênh với bảng hệ số theo Quyết định số 2119/QĐ-CDKT ngày 28/9/2026; đề nghị đọc động từ tệp dữ liệu.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Không tiếp thu, có bằng chứng: Hệ số sản phẩm được đọc từ tệp dữ liệu trích Phụ lục Quyết định số 2119/QĐ-CDKT (416 sản phẩm; mã băm tệp nguồn khớp tệp trong kho KTC-Database); hằng số duy nhất trong script là hệ số 04 mức độ công việc theo Phụ lục II Quyết định số 1923/QĐ-CDKT ngày 30/8/2026 (văn bản khác, có ghi điều khoản).

**5.2.** Thao tác chặn ghi bị treo khi xử lý tệp Markdown có bảng phức tạp; đề nghị giới hạn thời gian 30 giây.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Không tái hiện được: Tệp bảng 3.000 dòng × 30 cột (khoảng 2,7 MB) và nội dung dị dạng qua 05 cách ghi được xử lý tối đa 2,3 giây; thao tác chặn ghi đã có giới hạn 30 giây trong cấu hình. Đã bổ sung ca thử hồi quy cạnh tranh thời gian xử lý.

**5.3.** Tác tử kiểm tra sản phẩm chưa bổ sung 03 thuật ngữ về quản lý minh chứng chất lượng đào tạo theo Nghị định số 334/2026/NĐ-CP ngày 20/8/2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 05/10/2026).

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Không tiếp thu: Nghị định số 334/2026/NĐ-CP (bản trong kho KTC-Database) quy định tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ chế tài chính đối với hai lĩnh vực này, không có quy định, thuật ngữ về minh chứng; kiểm định chất lượng được dẫn chiếu “theo quy định của pháp luật”. Ý kiến không nêu cụ thể 03 thuật ngữ.

**5.4.** Kỹ năng báo cáo tự động gọi công cụ điền mẫu báo cáo tháng sau khi tổng hợp số liệu.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Không tiếp thu: Công cụ điền mẫu trắng là phương án dự phòng; từ bản 1.3.6, báo cáo tháng cấp Trường được dựng từ bản đã ban hành (quyết định kỹ thuật ngày 28/9/2026, sau chạy thử bản dựng từ mẫu trắng kém chất lượng). Tự động gọi công cụ điền mẫu trắng sẽ quay lại cách làm đã loại bỏ.

**5.5.** Chuẩn hóa ô ngày tháng trong 06 mẫu Excel KPI về dạng năm-tháng-ngày.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Không tiếp thu: 06 mẫu thống nhất một định dạng (“Tháng m/yyyy”, 01 ô mỗi mẫu); mẫu thuộc Quyết định số 1923/QĐ-CDKT do Phòng TCCB&CTHSSV quản lý; văn bản hành chính ghi ngày theo ngày/tháng/năm.

**5.6.** Thêm tham số phân loại văn bản hành chính, văn bản Đảng vào câu lệnh mẫu soạn quyết định, kế hoạch.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Tiếp thu một phần: Kỹ năng soạn thảo đã loại trừ văn bản Đảng (hệ quy chiếu B, chuyển Skill “ktc-ra-soat-897”); bổ sung dòng ghi chú phạm vi vào đầu các câu lệnh mẫu ở lần cập nhật sau thí điểm (trong thí điểm không thay đổi chức năng).

**5.7.** Bổ sung bảng đối chiếu thay đổi giữa bản 1.3.2 và bản 1.3.12.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Tiếp thu: Bảng tại mục 8; nhật ký thay đổi chi tiết từng bản kèm trong tệp plugin (CHANGELOG.md).

**5.8.** Chuyển tệp nén bản cũ (ktc-quan-tri-1.3.2.zip) khỏi thư mục hồ sơ để tránh cài nhầm.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Tiếp thu: Hồ sơ lần này chỉ kèm tệp nén bản 1.3.13; bản liên trước chỉ kèm mã SHA-256, danh mục tệp để đối chiếu; tệp nén các bản trước do Phòng TH-HC&QT lưu giữ để khôi phục khi cần.

**5.9.** Nêu hồ sơ đã tích hợp “Quyết định 2119/QĐ-UBND (2026) về định mức kinh tế - kỹ thuật”, đã chuyển nhật ký sang định dạng YAML/CSV; đề xuất đóng gói “v1.3.12-final”.

**Ý kiến tiếp thu, giải trình của Đơn vị soạn thảo:** Không dùng làm căn cứ: Quyết định số 2119/QĐ-CDKT của Hiệu trưởng ban hành Danh mục sản phẩm, công việc; hồ sơ không có nội dung chuyển nhật ký sang YAML/CSV; phiên bản đánh số theo quy tắc của plugin, không dùng hậu tố “final”.

## **6. Nội dung Đơn vị soạn thảo tự phát hiện, điều chỉnh**

**6.1.** Đợt nghiệm thu lúc 11 giờ 23 ngày 29/9/2026 chạy khi tài khoản chạm giới hạn sử dụng: 37/38 lượt lỗi hạ tầng, công cụ vẫn ghi kết quả như một đợt nghiệm thu bình thường.

**Nội dung điều chỉnh:** Công cụ nghiệm thu chạy thử một lệnh trước khi bắt đầu, dừng khi tài khoản đang chạm giới hạn; đợt có lượt lỗi hạ tầng được ghi “không dùng làm kết quả nghiệm thu”. Kết quả đợt lỗi lưu riêng kèm ghi chú, không xóa.

**6.2.** Thao tác chặn ghi chặn nhằm lệnh chỉ đọc khi thư mục làm việc nằm trong kho và câu lệnh có ký tự “>” trong chuỗi văn bản.

**Nội dung điều chỉnh:** Chặn về phía an toàn, không làm lộ dữ liệu; người dùng chạy lệnh từ thư mục ngoài kho. Ghi vào danh mục lỗi đã biết, sửa ở lần cập

nhật sau thí điểm.

**6.3.** Bản sạch Báo cáo quá trình xây dựng bản 6 trong thư mục hồ sơ vòng 5 được mở, lưu lại sau khi lập hồ sơ (Word thêm 03 đoạn trống, nội dung không đổi); tệp Track Changes đặt chỉ đọc không bị ảnh hưởng.

**Nội dung điều chỉnh:** Hồ sơ lần này dựng từ bản gốc đã lưu vết; công cụ kiểm hồ sơ đối chiếu mã băm ngay trước khi gửi.

## 7. Đề xuất quyết định sau thẩm định lần 5

- Bản thí điểm: Plugin KTC-Quan-tri 1.3.13 (mã SHA-256 d7c34a51e85f02278ec0e5a38c02089c0d7ae58280c8f59af6d0f673f9fbdd7e); trong thời gian nghiệm thu, thí điểm không bổ sung, thay đổi chức năng, trừ sửa lỗi làm sai lệch số liệu, lộ, lọt dữ liệu hoặc ghi đè dữ liệu gốc; các đề xuất cải tiến khác (nội dung 5.6, 6.2) gom vào lần cập nhật sau thí điểm.

- Phạm vi: Chế độ “Available to install”; Phòng TH-HC&QT và không quá 02 đơn vị do Hiệu trưởng chỉ định; ưu tiên Claude Code; Claude (trò chuyện), Cowork chỉ dùng sau khi có biên bản nghiệm thu trên nền tảng đó.

- Mô hình: Dùng Claude Sonnet 5 hoặc Claude Opus 5.5; không dùng Claude Haiku 4.5 để soạn văn bản, phân căn cứ (nội dung 2.7).

- Dữ liệu: Trước khi có biên bản phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database (cổng G1), chỉ dùng dữ liệu giả lập, văn bản đã ban hành hoặc công khai; dữ liệu nội bộ chỉ xử lý khi đã đạt cổng G1 và trên nền tảng đã có biên bản nghiệm thu (cổng G2), trong phạm vi được phép theo Thông báo số 924/TB-CĐKT ngày 11/8/2026.

- Thông báo: Chưa trình ký để phân phối rộng; trình ký Dự thảo Thông báo bản 8 sau khi đạt cổng G1, G2 và có ý kiến của Phòng QLKHCN&HTPT; chuyển “Installed by default” sau cổng G3 theo quyết định của Hiệu trưởng.

## 8. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung tại sản phẩm và dự thảo, cụ thể:

| TT | Nội dung lỗi                                                                             | Nội dung điều chỉnh                                                                                                    | Mức lỗi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | Chưa có biên bản phân quyền chỉ đọc; thao tác chặn ghi không nhận dạng lệnh ghi che giấu | Chạy 10 kịch bản ST-01, ghi rõ giới hạn trong Dự thảo Thông báo, Tài liệu hướng dẫn; bổ sung nội dung thử vào biên bản | 1       |
| 2. | Chưa nghiệm thu Claude, Cowork                                                           | Phiếu bản 1.3.13 có cột mô hình, người chứng kiến; lộ trình cổng G2                                                    | 1       |
| 3. | Tệp phát hành không dựng lại được từ commit                                              | Bản 1.3.13: chuẩn hóa xuống dòng; dựng lại từ commit 16215a8 trùng mã băm; nghiệm thu trên tệp phát hành               | 2       |
| 4. | Chưa có đợt nghiệm thu đủ 15 ca liên một lần sau khi sửa bộ chấm                         | Nghiệm thu lại 15 ca, 2 lượt: 14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt                                                   | 2       |
| 5. | Công cụ nghiệm thu ghi kết quả đợt lỗi hạ tầng như đợt                                   | Kiểm tra trước khi chạy; gắn nhãn đợt không hợp lệ                                                                     | 2       |

| TT | Nội dung lỗi                                                                                                                  | Nội dung điều chỉnh                                                                                                                                 | Mức lỗi |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | bình thường                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |         |
| 6. | Chưa có số liệu chi phí, thời gian theo tác vụ; chưa kiểm thử nhiều mô hình                                                   | Trung vị, khoảng chi phí, thời gian 15 ca; 03 ca trên Sonnet 5, Haiku 4.5 (khuyến nghị không dùng Haiku soạn văn bản); đo trước, sau trong thí điểm | 3       |
| 7. | Hồ sơ còn tệp nén bản cũ; thiếu bảng đối chiếu thay đổi                                                                       | Chỉ kèm tệp nén bản hiện hành; bảng đối chiếu tại mục 8                                                                                             | 3       |
| 8. | Dự thảo Thông báo gắn số phiên bản cụ thể; chưa nêu giới hạn đơn vị thí điểm, đo hiệu quả, không đổi chức năng trong thí điểm | Sửa bằng Track Changes (Dự thảo Thông báo bản 8, Tài liệu hướng dẫn bản 8)                                                                          | 3       |

Bảng đối chiếu thay đổi từ bản 1.3.2 (hồ sơ lần 4) đến bản 1.3.13:

| Bản             | Nội dung thay đổi chính                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.3 - 1.3.4   | Hệ số sản phẩm theo Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT; căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT cho cột điểm chấm, hệ số; sửa chặn nhằm lệnh chỉ đọc kho                          |
| 1.3.5           | Kết nối thư mục đầu vào, đầu ra cho tài khoản thành viên trên Cowork                                                                                                |
| 1.3.6 - 1.3.7   | Báo cáo tháng cấp Trường dựng từ bản đã ban hành; sửa lỗi phát hiện khi chạy thật                                                                                   |
| 1.3.8 - 1.3.9   | Plugin tự đủ: Không đề nghị thêm thư mục dự án vào phiên; bảng đối chiếu tên tệp                                                                                    |
| 1.3.10 - 1.3.12 | Dựng văn bản từ mẫu 03-Templates(1) hoặc văn bản tương tự; đo thể thức ánh xạ bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897 (bảng tiêu đề, đường kẻ, cỡ, kiểu chữ, số trang, người ký) |
| 1.3.13          | Dựng lặp lại được từ mã nguồn (chuẩn hóa xuống dòng); nội dung chức năng giống 1.3.12                                                                               |

Tổng hợp: 21 ý kiến, gồm 12 ý kiến tiếp thu hoặc thống nhất, 03 ý kiến tiếp thu một phần có giải trình (2.6, 2.7, 5.6), 06 ý kiến không tiếp thu có giải trình, bằng chứng (5.1 đến 5.5, 5.9); Đơn vị soạn thảo tự phát hiện, điều chỉnh thêm 03 nội dung.

## 9. Lộ trình hoàn thiện theo 04 công quyết định

- Công G0 (kỹ thuật): Đạt có ghi chú ngày 29/9/2026 — bản 1.3.13 dựng lại được từ commit 16215a8, nghiệm thu 15 ca trên tệp phát hành (14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt), 25/25 bộ ca thử hồi quy đạt, kiểm tra tĩnh 0 lỗi.

- Công G1 (dữ liệu), trước ngày 02/10/2026: Phòng TH-HC&QT phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database, biểu mẫu chuẩn; thử bằng tài khoản không phải người quản lý kho trên máy tính và Cowork (gồm các kịch bản ST-01), lập biên bản.

- Trước ngày 03/10/2026: Phòng QLKHCN&HTPT kiểm kê, chuyển các phiên bản trước 1.3.13 sang “Not available”, lập biên bản; nạp bản 1.3.13 (đối chiếu mã SHA-256) để nghiệm thu.

- Cổng G2 (môi trường), trước ngày 07/10/2026: nghiệm thu Claude (trò chuyện) 15 ca, Cowork 18 ca theo phiếu, ghi mô hình, phiên bản; có đại diện Phòng TCCB&CTHSSV và 01 đơn vị thí điểm chứng kiến.

- Cổng G3 (thí điểm), kỳ báo cáo tháng 10/2026: Phòng TH-HC&QT và không quá 02 đơn vị do Hiệu trưởng chỉ định; báo cáo hậu thí điểm (thời gian, lưu lượng, chất lượng sản phẩm so với cách làm trước; sự cố; tỷ lệ chọn đúng kỹ năng) để Hiệu trưởng xem xét trình ký Thông báo và chế độ phân phối.

Đơn vị soạn thảo kính đề nghị Lãnh đạo Trường cho ý kiến về: (a) đơn vị tham gia thí điểm; (b) người chứng kiến nghiệm thu trên Claude, Cowork; (c) thời hạn các cổng G1, G2 nêu trên.

Trên đây là Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 5 đối với bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri và các văn bản kèm theo của Phòng TH-HC&QT, Phòng kính trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng QLKH&HTPT (thẩm định);
- Lưu: VT, THHCQT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Ngọc Quang Phục**